



Общество с ограниченной ответственностью «Скайори»
шоссе Космонавтов., д.111И к1, помещ. 77, Пермь, 614066
ОГРН 1195958032181, ИНН 5905061802, КПП 590501001

Модуль «Система дистанционного электронного
голосования»
Программный комплекс «Нормосфера»

Описание функциональных характеристик

Листов 4

Пермь, 2026

1. Описание и назначение модуля

Модуль «Система дистанционного электронного голосования» (далее – СДЭГ, модуль) входит в состав программного комплекса «Нормосфера» и является функциональным решением для автоматизации проведения процедуры голосования в дистанционном режиме. Обеспечивает доступ к актуальной информации о ходе рассмотрения вопросов повестки заседания с отображением рассматриваемых вопросов. Отслеживает подключение в режиме реального времени, а также предоставляет возможность голосования по вопросам с выводом итогового решения на экран. Предназначена для работы депутатов вне зала заседаний.

СДЭГ реализована в виде веб-приложения, работающего на стационарных и мобильных устройствах. Параллельно со СДЭГ на рабочем месте должно быть развернуто приложение видеоконференцсвязи (ВКС), посредством которого осуществляется трансляция рассмотрения вопросов на заседании.

2. Описание функциональных характеристик

2.1. Задачи, которые решает модуль

СДЭГ предназначена для решения следующих задач:

- автоматизация процессов регистрации участников дистанционного голосования;
- поддержка процедуры дистанционного голосования;
- автоматизация процессов подготовки и обработки итогов дистанционного голосования (подсчет голосов, получение сводной информации о голосовании по вопросам заседания).

Основные пользователи СДЭГ:

- депутаты представительных органов власти и органов местного самоуправления;
- сотрудники аппарата представительных органов власти и органов местного самоуправления.

2.2. Функции, которые выполняет модуль

СДЭГ обеспечивает поддержку и выполнение следующих функций:

- ведение результатов заседаний по подразделению;
- управление участниками и добавление сведений о передаче голоса по доверенности;
- управление голосованиями по вопросам;
- мониторинг в режиме реального времени подключения пользователя к СДЭГ;
- поддержка участия в голосовании по вопросу заседания;
- просмотр итогов голосования после завершения заседания;
- экспорт сведений об итогах голосования в разрезе по участнику заседания, вопросу, заседанию в целом.

Возможности СДЭГ позволяют разграничить доступ пользователей к повесткам, голосованиям по вопросам повестки, результатам голосования, публикуемым документам и обеспечивают организацию работы пользователей с разными ролями на одном рабочем месте путем совокупного применения прав ролей, которые назначены пользователю.

Ролевой моделью СДЭГ определены автоматизированные рабочие места следующих пользователей: администратор и участник заседания.

Администратору предоставляются следующие возможности:

- создание подразделений, чьи заседания будут проводиться в СДЭГ, и ведение списка участников заседания по подразделениям;
- управление участниками заседания, включая возможность указания наличия доверенности между участниками;
- управление повесткой заседания;
- управление голосованиями по вопросам;
- получение информации о количестве и фамилии, имени, отчестве активных участников заседания, а также о наличии кворума;
- получение сводной печатной формы результатов голосования по вопросу или повестке.

В ходе заседания администратор, используя функционал СДЭГ, осуществляет следующие действия:

- контролирует отображаемые сведения о присутствии участников заседания в СДЭГ, о наличии кворума, и принимает организационные меры в соответствии с порядком проведения дистанционного заседания;
- отмечает текущий рассматриваемый вопрос;
- создает и запускает голосование для текущего вопроса (указывает текст предложения по вопросу, по которому будет проходить голосование, вид подсчета голосов и время на голосование);
- контролирует итоги голосования (текст «решение принято» / «решение не принято», информация о количественных итогах в виде графика по каждому пункту (за/против/воздержался) и фамилия, имя, отчество не проголосовавших от числа зарегистрированных).

Для участника заседания предоставляются следующие возможности:

- автоматическая регистрация при входе в повестку заседания;
- просмотр списка заседаний, в которых пользователь указан как участник (имеет право голосования);
- просмотр списка вопросов заседания;
- просмотр списка присутствия в онлайн режиме;
- участие в голосовании;
- получение сводной отчетной формы о собственных результатах голосования по всем вопросам заседания.

Входной информацией является:

- подразделения, чьи заседания проводятся в СДЭГ;

- состав участников заседания;
- повестка заседания.

Выходной информацией является:

- сводная отчетная форма о результатах голосования по вопросам заседания в разрезе по участнику заседания, вопросу заседания или заседанию в целом.

2.3. Требования к ресурсам для работы модуля

СДЭГ организована на основе клиент-серверной архитектуры с использованием доступа через веб-приложение.

Рекомендуемая конфигурация технических средств:

- Сервер базы данных: 2-ядерный процессор, ОЗУ не менее 4 Гб;
- Серверная ОС: 2-ядерный процессор, ОЗУ не менее 4 Гб.

Веб-приложение реализовано с использованием следующих технологий:

- Технологии: .NET, ASP.NET Razor Pages, jQuery.
- Язык программирования: C#, JavaScript.
- Операционная система: Astra Linux, Debian 12, Ubuntu 24.04 LTS.
- СУБД: PostgreSQL.

Рекомендуемая конфигурация рабочих станций пользователей, достаточная для работы СДЭГ:

- процессор с тактовой частотой не ниже 2 ГГц на системной плате, обеспечивающей оптимальное взаимодействие остального комплекса технических средств;
- оперативная память объемом не менее 2 Гб;
- видеоадаптер, обеспечивающий отображение не менее 24 бит цветов в разрешении не менее 1024×768;
- монитор, обеспечивающий отображение не менее 24 бит цветов в разрешении не менее 1024×768;
- жесткий диск с объемом свободного пространства не менее 20 Гб;
- периферийные устройства ввода (клавиатура; манипулятор мышь).

Для работы пользователя в СДЭГ на его рабочей станции должно быть установлено подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Рекомендации к установленным на рабочих станциях браузерам:

- Яндекс Браузер (версия не ниже 19);
- Mozilla Firefox (версия не ниже 70);
- Google Chrome (версия не ниже 70).

Совместно со СДЭГ на рабочем месте пользователя должно быть развернуто приложение видеоконференцсвязи (ВКС), по которому проходит рассмотрение вопросов из зала заседания.